

Mustaqil ish ishlanmasi-10

10- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Jarayonlar. Muvozanatli va muvozanatsiz jarayonlar.

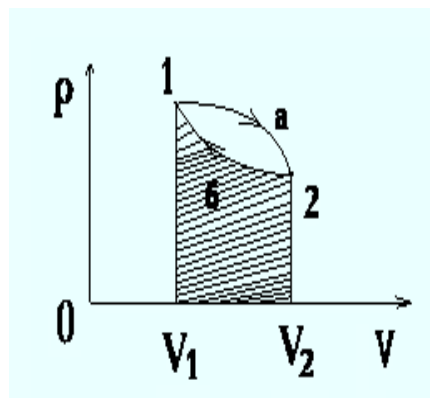
Qaytuvchan va qaytmas jarayonlar.

Ishning qisqacha mazmuni.



Muvozanatsiz jarayonlar -muvozanatsiz holatlarni tashkil topgan fizik jarayonlar. Ular qaytmas jarayonlar hisoblanadi. Muvozanatsiz jarayonlarda diffuziya, issiqlik o'tkazuvchanlik, suyuqlik (gaz)ning qovushqoq oqishi va boshqa jarayonlar o'z-o'zidan faqat bir yo'nalishda — mas, issiqlikning bir yo'nalishda ravon tarqalishi yo'nalishida yuz beradi. **Qaytmas jarayonlar** (fizikada) — muvozanat buzilganda sistemada o'z-o'zidan faqat bitta yo'nalish bo'yicha sodir bo'ladigan fizik jarayonlar. Diffuziya, issiqlik o'tkazuvchanlik, gazning muayyan hajm bo'yicha kengayishi va boshqalar hodisalar Qaytmas jarayonlarga misol bo'ladi. Hamma Qaytmas jarayonlar ketmaket muvozanatsiz holatlarning uzluksiz qatoridan iborat. Sistemalarda Qaytmas jarayonlar sodir bo'lgan bo'lsa, uni tashqi muhitda hech qanday o'zgarish yuzaga keltirmasdan boshlang'ich holatiga qaytarish mumkin emas. Umuman, tabiatda sodir bo'ladigan hamma real jarayonlar Qaytmas jarayonlardan iborat. Berk sistemalarda shunday Qaytmas jarayonlar sodir bo'lishi mumkinki, natijada sistema entropiyasi faqat ortib boradi.

Qaytar jarayonlar — avval bir yo'nalishda, so'ngra teskari yo'nalishda sodir bo'lib, sistema o'zining boshlang'ich holatiga qaytib kelganida tashqi muhitda hech qanday o'zgarish yuzaga keltirmaydigan fizik jarayonlar. Ideal (ishqalanishsiz va noelastik urilishsiz) sharoitda sodir bo'ladigan hamma sof mexanik jarayonlar qaytuvchan bo'ladi. **Qaytmas jarayonlar** — muvozanat buzilganda sistemada o'z-o'zidan faqat bitta yo'nalish bo'yicha sodir bo'ladigan fizik jarayonlar. Diffuziya, issiqlik o'tkazuvchanlik, gazning muayyan hajm bo'yicha kengayishi va boshqalar hodisalar Qaytmas jarayonlarga misol bo'ladi. Hamma Qaytmas jarayonlar ketmaket muvozanatsiz holatlarning uzluksiz qatoridan iborat. Sistemalarda Qaytmas jarayonlar sodir bo'lgan bo'lsa, uni tashqi muhitda hech qanday o'zgarish yuzaga keltirmasdan boshlang'ich holatiga qaytarish mumkin emas. Umuman, tabiatda sodir bo'ladigan hamma real jarayonlar Qaytmas jarayonlardan iborat. Berk sistemalarda shunday Qaytmas jarayonlar sodir bo'lishi mumkinki, natijada sistema entropiyasi faqat ortib boradi.



Referat - biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot; tegishli adabiyot va boshqa manbalarning qisqartirilgan sharxli tahlilini o'z ichiga olgan ma'lum mavzudagi ma'ruza. **Referat** (lot. refero — axborot beryapman) —

biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot;

Talabalarga metodik ko'rsatma:

1- Topshiriq. Mavzuni sinchiklab o'qib chiqasiz va referat tayyorlaysiz.

Mavzu: **Jarayonlar. Muvozanatli va muvozanatsiz jarayonlar. Qaytuvchan va qaytmas jarayonlar.**

Reja:

Kirish

1. Termodinamikaning I va II qonunlari
2. Jarayonlar. Muvozanatli va muvozanatsiz jarayonlar.
3. Qaytuvchan va qaytmas jarayonlar
4. Qaytmaslik va ehtimollik

Xulosa.

Foydalanilgan adabiyotlar.

2-Topshiriq. Keys savollariga to'liq va lunda javob yozasiz.



Keys savollari:

1. Termodinamikaning 1 qonuniga ta'rif bering?
2. Termodinamikaning 11 qonuniga ta'rif bering?
3. Muvozanatli jarayon qanday jarayon hisoblanadi? Tushuntiring.
4. Sikl nima? Ular qanday turlarga bo'linadi? Aylanma jarayon deb qanday jarayonga aytiladi.
5. Entalpiya va entropiya nima? Izohlang va formulalarini keltiring
6. Karno sikli va issiqlik mashinalarining F.I.K ni tushuntiring?

Javoblar: 1.....; 2.....;

3.....; 4.....;

5.....; 6.....;

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



https://uz.wikipedia.org/wiki/Muvozanatsiz_jarayonlar

<https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/fizika/termodinamik-muvozanat-qaytar-va-qaytmas-jarayonlar>
<http://kompy.info/loyiha-ishi-bajardi-toxtanazarova-zarifaxon-qabul-qildi-bakiro.html?page=4>

https://www.google.com/search?sca_esv=edde3339ea425524&q=Jarayonlar.+Muvozanatli+va+muvozanatsiz+jarayonlar.+Qaytuvchan+va+qaytmas+jarayonlar.&udm=2&fbs=AEQNm0BGIGwLWEDSb1sf9biXUg7SagJX9HKRAVtInHuMfoFmWlKEWuo3cVP8ds-NUlgBJdwjx5pk